

HuayanRobot错误码及机器人状态说明

更新日期：2026-01-08

目录

- 概述
 - 编写目的
 - 阅读对象
- 错误码及处理方法
- 控制器状态机一览表

概述

编写目的

- 1.为使用大族机器人的编程人员提供错误说明和错误排除方案;
- 2.为研发人员进行接口编写和维护提供参考文件。

阅读对象

本文档提供给下列阅读对象：

- 具有电工专业知识的人员（合格的工程师或具有同等知识的人员）；
- 使用大族机器人设备的人员；
- 设计大族机器人控制系统的人员；
- 安装或连接大族机器人设备的人员；
- 现场管理人员

错误码及处理方法

错误码	错误解释	处理建议
0	成功	
10000	某个轴出现短路	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10001	某个轴电压超过 48V	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查机器人供电并重新上电 - 请联系技术人员解决
10002	某个轴电压低于 48V	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查机器人供电并重新上电 - 请联系技术人员解决
10003	某个轴速度超出限制	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
10004	某个轴执行时报错	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10005	某个轴电流超出电机有效电流限制	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查负载是否正确 - 请检查参数设置是否正确 - 请联系技术人员解决
10006	某个轴编码器出现异常	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10007	某个轴出现位置跟随错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请确认是否已经开启前馈 - 请检查负载是否正确 - 请联系技术人员解决
10008	某个轴出现速度跟随错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10009	某个轴实际位置超过负关节限位	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10010	某个轴实际位置超过正关节限位	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10011	驱动报出超出温度限制错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10012	某个轴电流超出电机最大电流限制	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10013	驱动报出急停错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10014	驱动报出 UDM 错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10015	驱动报出伺服参数错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10016	EtherCAT 从站掉线	- 请断开机械臂本体供电 - 请检查本体网线是否异常 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10017	安全碰撞错误	- 请检查负载辨识的辨识文件是否被损坏 - 请检查负载是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
10018	零力示教计算错误	- 请检查参数设置是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10019	零力示教超出关节范围限制	- 请检查关节边界配置是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10020	零力示教超出最大电流限制	- 请检查机器人是否超出关节最大电流限制 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10021	负载或安装角度设置错误	- 请检查负载是否正确 - 请检查安装角度是否一致 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10022	超出负关节安全空间	- 点击“使能”按钮，使能机器人 - 长按“长按恢复”按钮直到弹窗关闭，恢复机器人关节位置
10023	超出正关节安全空间	- 点击“使能”按钮，使能机器人 - 长按“长按恢复”按钮直到弹窗关闭，恢复机器人关节位置
10024	超出笛卡尔坐标系正向安全空间	- 点击“使能”按钮，使能机器人 - 长按“长按恢复”按钮直到弹窗关闭，恢复机器人关节位置
10025	超出笛卡尔坐标系负向安全空间	- 点击“使能”按钮，使能机器人 - 长按“长按恢复”按钮直到弹窗关闭，恢复机器人关节位置
10026	SDK 错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10027	奇异点错误	- 请检查轨迹是否经过奇异点 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10028	力传感器检测到的数据超过力极限值	- 请检查当前力传感器数据是否超过限制值 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10029	一般停止标准	- 请检查轨迹点位和参数是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10030	力传感器错误	- 请检查当前力传感器数据是否超过限制值 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10031	检测和校准之间的力差超过阈值	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10032	力传感器检测到的力或力矩超过力极限值	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10053	单轴错误	- 轴状态处于错误状态 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
10054	关节超出工作范围	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 长按“长按恢复”按钮直到弹窗关闭，恢复机器人关节位置 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10055	零力示教状态中的负载或均方根值有错误	- 请检查安装角度是否一致 - 请检查负载是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10056	超出关节速度极限	- 请检查最大拖动速度是否超过 60°/s - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10057	超出线性速度极限	- 请检查最大直线速度设置是否合理 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10058	超动量极限	- 请检查最大动量是否设置合理 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10059	超功率极限	- 请检查最大动量是否设置合理 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10060	机械臂现在无法暂停	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
10061	关节使能中发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10062	关节去使能中发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
10063	轴组停止运动时发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查是否在停止中状态，再次接收到外部运动命令导致停止超时 - 请联系技术人员解决
10064	轴组复位时发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查轴在复位时是否超时 - 请联系技术人员解决
10065	轴组暂停时发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查轴在暂停时是否超时。 - 请联系技术人员解决
10066	轴组在继续运行中发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查轴在继续运动时是否超时 - 请联系技术人员解决
10067	轴组在安全原点发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查轴在设置零点时是否超时 - 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
10068	当前位置进入安全限制区域	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 长按“长按恢复”按钮直到弹窗关闭，恢复机器人关节位置 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15000	EtherCAT 总线通讯错误或者从站扫描错误	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15001	轴错误	- 请检查伺服驱动轴是否正常 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15002	现场总线同步丢失	- 请检查 DC 相关功能是否开启 - 请检查操作系统实时性是否正常 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15003	软件限位超出	- 请检查目标位置是否超限 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15004	硬件限位超出	- 请检查目标位置是否超限 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15005	线性轴超出范围	- 请检查当前驱动的编码器计数是否超过 2^{32} 导致溢出 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15006	驱动不支持暂停和急停状态	- 目前驱动暂未设置支持暂停和急停 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15007	电压禁用	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15008	该错误编码已被弃用	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15009	位置滞后错误	- 请检查通讯延时是否正常 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15010	轴出现零点错误	- 请检查安装角度是否一致 - 请检测零点配置文件是否正常 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15011	许可证错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
15012	控制器未启用或制动已应用	- 请检查控制器是否已经启动 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15013	控制器模式错误	- 请检查当前轴的控制模式是否与执行的命令一致 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15014	无效的逻辑轴动作	- 请检查下发的命令参数是否正确 - 请检查坐标系和轴的有效性 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15015	功能块在运动期间未被调用	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15016	AXIS_REF 变量类型错误	- 请检查传入的变量类型与期望的 AXIS_REF 类型一致 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15017	轴引用在操作中被更改	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15018	某个轴在运动中意外失能	- 请检查安装角度是否一致 - 请检查运动过程中是否发生错误 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15019	轴未准备好进行运动	- 请检查是否在机器人停止过程中下发了运动命令 - 请尝试在出现异常的运动命令前加延时解决 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
15020	运动中轴错误	- 请检查运动过程中是否发生错误 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15021	最大速度超限	- 请检查速度是否超过最大限制 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15022	最大加速度超限	- 请检查加速度是否超过最大限制 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15023	最大减速度超限	- 请检查加加速度是否超过最大限制 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15024	无效的速度或加速度设定值	- 请检查当前运动的速度和加速度参数是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15025	硬件极限信号未激活	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15026	无可调用句柄	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15027	初始化失败	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15028	轴的句柄无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15029	任务数量超过限制	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查 SDO 通信数量是否过多 - 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
15030	原子添加失败	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15031	数据长度无效	- 请检查 SDO 通信数量是否过多 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15032	控制器模式不支持	- 请检查是否使用其他不支持的控制模式 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15033	控制器模式无法变更	- 请检查当前轴控制模式是否能修改 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15034	设置控制器模式被中断	- 请检查切换过程中是否出现错误 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15035	轴处于错误的控制器模式	- 请检查当前模式是否可以切换控制模式 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15036	轴组启动时发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15037	轴未初始化	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15038	轴的类型不支持	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15039	绝对位数无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15040	无效值	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15041	驱动器控制模式下不能更改传动比	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15042	无效的位置周期	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15043	位置周期值非整数	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15044	周期任务为空	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15045	无错误需要复位	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15046	驱动器无响应	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15047	错误无法重置	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15048	驱动器未及时响应	- 请检查本体网线是否异常 - 请检查是否存在丢帧现象 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15049	通信错误无法重置	- 请检查本体网线是否异常 - 请检查是否存在丢帧现象 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15050	未知参数	- 请检查参数设置是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15051	请求参数时发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15052	驱动参数未映射	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15053	参数转换错误	- 请检查参数设置是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15054	参数无效	- 请检查参数设置是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15055	发送参数错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15056	驱动参数未映射	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15057	参数转换错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15058	轴未静止	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15059	轴未开始回零	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15060	通讯错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15061	停止时发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15062	轴处于错误停止状态	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15063	未知停止错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15064	加速度或减速度参数无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15065	方向不适用	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15066	轴处于错误停止状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15067	在主动停止期间 MC_Stop 功能块未被调用	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15068	轴已在停止中	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15069	未知任务间隔错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15070	速度或加速度设定值无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15071	方向参数无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15072	速度或加速度设定值无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15073	方向参数无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15074	速度或加速度设定值无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15075	方向参数无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15076	速度或加速度设定值无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15077	方向参数无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15078	执行顺序无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15079	逻辑轴没有对应的实体轴	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15080	无效的速度或加速度设定值	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15081	方向参数无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15082	数组尺寸错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15083	步时间 = t#0s	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15084	数组尺寸错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15085	步时间 = t#0s	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15086	数组尺寸错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15087	步时间 = t#0s	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15088	触发条件已经被激活	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15089	无法设置窗口功能	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15090	通信错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15091	触发条件已被终止	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15092	速度或加速度值无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15093	方向参数无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15094	速度或加速度值无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15095	方向参数无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15096	方向参数不适用	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15097	轴状态无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15098	无效的速度或加速度值	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15099	凸轮表中不包含挺杆	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15100	挺杆组ID超过最大数量	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15101	超过 32 个访问权限	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15102	未选择凸轮	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15103	主轴相位超出范围	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15104	Ramp-in 功能块需要速度和加速度值	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15105	缩放不正确	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15106	每个周期的挺杆数量过多	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15107	功能未实现	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15108	分母为 0 错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15109	加速度值无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15110	减速度值无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15111	主站状态的使能/去使能已被擅自更改	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15112	速度、加速度、减速度值无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15113	速度、加速度、减速度不合适	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15114	旋转轴位置周期为 0	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15115	未定义凸轮引用类型	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15116	CAM 表未覆盖主轴量程	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15117	CAM 表主轴范围未设置	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15118	凸轮表的主轴范围最小最大值设置无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15119	凸轮表的从轴范围最大最小值无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15120	主轴方向改变错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15121	从轴反转无法避免	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15122	有限轴禁止设置避免反转	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15123	基线长度太大	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15124	轮廓跟踪误差发散	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15125	轮廓跟踪配置参数无效错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15126	轮廓跟踪未产生结果错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15127	轮廓跟踪新轮廓偏差无效错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15128	轮廓跟踪协商失败	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15129	轮廓跟踪区间参数无效错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15130	轮廓跟踪阶段数不足错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15131	内部错误：二次轨迹计算失败	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15132	轴未处于静止或断电状态	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15133	斜坡类型无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15134	操作仅在静止或断电状态下允许	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15135	运动类型或位置周期无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15136	轴不是虚拟轴	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15137	无许可证	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15138	内部速度为零	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15139	运动结束时不停止	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15140	停止时速度非零	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15141	过多递归调用	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15142	未检查速度	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15143	路径长度超出限制	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15144	速度、加速度或减速度为空或太低	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15145	FB 调用时 dwlpoTime 参数为 0	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15146	急动度非正值	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15147	二次轨迹计算发散	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15148	速度模式无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15149	插值轴数过多	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15150	退化段错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15151	数据缓冲区太小	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15152	路径数据无法完全放入队列	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15153	无效的方向	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15154	无交点错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15155	输出队列太小	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15156	结束速度不正确	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15157	速度、加速度或减速度值非正值	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15158	加速度或减速度值无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15159	输入末尾的令牌不完整	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15160	无效的令牌	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15161	输入不明确	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15162	输入字符串过长	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15163	数字字面量无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15164	函数调用参数过少	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15165	函数调用参数过多	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15166	函数声明中参数类型不正确	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15167	未找到局部变量	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15168	无效的字符串	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15169	过多的闭合括号	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15170	中缀操作符无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15171	未识别的前缀操作符	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15172	操作符优先级无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15173	无效项	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15174	机器人编程中的无效序列错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15175	程序表达式中包含过多的项	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15176	滑模控制中的堆栈溢出错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15177	变量名已被使用	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15178	G 代码解析器的输入令牌队列中没有完整的 G 代码句子	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15179	子程序声明过多，超出了符号表容量	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15180	子程序查找失败	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15181	变量未找到	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15182	未知的令牌类型	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15183	G 地址后无项	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15184	变量类型无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15185	没有令牌	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15186	预期的 ID3 标识符未出现	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15187	标识符过长	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15188	预期G地址未找到	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15189	预期的N字被遗漏	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15190	句子编号无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15191	N 字后缺少数字字面量	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15192	使用了保留关键字	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15193	子程序声明的签名不匹配	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15194	初始值类型错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15195	局部变量过多	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15196	子程序必须在句子的最开始	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15197	每个文件中只允许有一个子程序	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15198	常规句子后不应出现 LET 声明	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15199	子程序结束不匹配	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15200	子程序后出现意外的标记	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15201	缺少子程序结束标记	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15202	累加器精度不足	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15203	返回值精度太低	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15204	输出队列为空的	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15205	跳转到未知的行号无法执行	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15206	语法无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15207	不支持 3D 模式下的对象	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15208	周期值不能为负数	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15209	维度设置排除了 AU（绝对单位）	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15210	维度设置排除了 BV（基线向量）	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15211	在进行 3D 加工路径编程时不是所有的C轴和W轴都被插值。	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15212	坐标系设置需完整 A、B、C 轴	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15213	2D 模式下 DCS 不能绕非 Z 轴旋转	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15214	非均匀缩放影响圆	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15215	旋转后不等比缩放导致误差	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15216	I、J、K 轴缩放参数不全	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15217	局部变量类型无效无法读取	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15218	赋值目标类型错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15219	计算表达式时栈溢出	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15220	非数字错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15221	除以零是非法操作	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15222	无效的缩放因子	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15223	解释器栈不平衡	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15224	解释器栈溢出	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15225	解释器栈缓冲区无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15226	解释器缓冲区太小	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15227	无数据输入	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15228	调用堆栈过多	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15229	程序索引无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15230	程序数量超出限制	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15231	解释器栈不平衡	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15232	缓冲区过小	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15233	缓冲区类型错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15234	插补行找不到	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15235	CNC 内部错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15236	路径点数超出最大限制	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15237	G75 命令在刀具半径补偿期间不允许使用	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15238	非笛卡尔元素队列已满	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15239	不支持 SPLINE3D_5 运动类型	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15240	不支持在平面间切换	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15241	子程序嵌套超出最大限制	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15242	从主程序返回	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15243	子程序声明未找到	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15244	输出队列空间不足，无法添加完整句子	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15245	CNC 程序类型不正确	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15246	输出队列类型未定义	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15247	地理信息缓冲区未对齐	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15248	3D 模式不支持	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15249	平滑区域过大	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15250	输入参数无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15251	解释器栈缓冲区错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15252	操作中修改了 SA 队列	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15253	参数无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15254	插值器未激活因而无法保存位置	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15255	保存位置未到达	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15256	未保存位置信息	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15257	无效功能标志	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15258	不支持的硬件功能标志	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15259	仅在 3D 模式下工作	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15260	计算 3D 样条时出错	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15261	参数数量错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15262	参数数量不正确	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15263	文件无法找到	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15264	未分配缓冲区	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15265	缓冲区太小无法存储数据	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15266	缓冲区数据不足	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15267	变量替换失败	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15268	输入变量列表无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15269	字符串缓冲区未定义或无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15270	字符串缓冲区溢出	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15271	子程序文件未找到	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15272	文件不存在	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15273	未分配缓冲区	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15274	缓冲区太小无法处理数据	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15275	文件意外结束	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15276	ADL 文件无法打开	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15277	缓冲区溢出	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15278	文件无法打开	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15279	数据量超出缓冲区限制	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15280	编译模式错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15281	版本不兼容错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15282	文件意外结束	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15283	驱动参数通道被占用	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15284	无法创建文件	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15285	读取参数时发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15286	准备参数列表时超时	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15287	编码器分母为零	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15288	编码器轴被其他功能块占用	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15289	编码器滤波深度设置无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15290	点缓冲区太小	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15291	输入缓冲区满了但未完成	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15292	轴组状态不正确	- 轴状态处于错误状态 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15293	轴组添加轴数超限	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15294	单个轴的动态限制无效	- 请检查当前运动的速度和加速度参数是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15295	坐标系选择无效	- 请检查用户坐标系是否存在 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15296	轴组中某个轴状态错误	- 轴状态处于错误状态 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15297	缓冲模式设置错误	- 请检查点位之间设置的过渡模式是否有效 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15298	动态参数设置无效	- 请检查点位之间设置的过渡半径是否有效 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15299	动态参数设置错误	- 请检查参数设置是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15300	指定轴不在轴组中	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15301	轴组不支持该功能	- 请检查下发的命令参数是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15302	运动学未设置	- 请检查参数设置是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15303	轴组轴数错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15304	被单轴操作中断	- 机器人运动过程中禁止单独操作驱动轴 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15305	轴组跟随设定值错误	- 请检查参数设置是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15306	轴组不能依赖多个主轴组	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15307	轴组间存在相互依赖错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15308	轴组跨不同任务依赖错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15309	轴组中轴任务不一致	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15310	动态坐标系正在使用中	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15311	轴组运动命令因错误中断	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15312	轴组参数无效错误	- 请检查参数设置是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15313	不支持的加速类型错误	- 目前仅支持梯形与二次曲线，请确认驱动是否支持其他的轨迹规划曲线 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15314	过渡参数无效错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15315	轴组状态机出现内部错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15316	CPTR 无法跟随轴组	- 无法跟踪路径，请尝试减少路径上的点位间隔或进入跟踪时的点位间隔 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15317	当前位置不允许继续运动	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15318	轴组继续缓冲区太小	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15319	继续操作时校验和错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15320	轴组等待时轴仍在移动	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15321	逆变换导致轴值超出限制	- 请检查目标位置是否超限 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15322	不能将同一轴添加到轴组多次	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15323	未设置坐标变换	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15324	非可恢复错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15325	任务循环时间设置无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15326	变换参数无效	- 请检查目标位置是否超限 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15327	坐标变换错误致路径越界	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15328	工具无法与机器的位置部分协同工作	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15329	坐标变换未初始化	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15330	不允许带偏移的工具变换	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15331	连续路径规划器缓存已满	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15332	路径元素位置评估失败	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15333	不可继续状态错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15334	连续路径最大长度超出	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15335	路径加速度过高	- 请检查机器人运动是否经过奇异点 - 请检查参数设置是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15336	连续路径计算迭代次数超限	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15337	无轨迹数据可用	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15338	输出队列已满	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15339	队列不足：队列中已无元素	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15340	输出队列配置无效	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15341	无效的队列（大小或指针错误）	- 请检查轨迹是否经过奇异点 - 请检查点位之间设置的过渡半径是否有效 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15342	圆弧插补三点共线	- 请检查示教的三个点是否共线 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15343	圆心不在起点和终点连线的垂直平分线上	- 请检查示教的三个点是否共线请检查中心点是否在起点和终点的垂直平分线上 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15344	圆半径参数为零	- 请检查定义圆的半径是否无效，圆弧半径不能为 0 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15345	圆心距起点终点距离超过半径	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15346	起点和终点相同	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15347	混合样条退化	- 请检查点位之间设置的过渡半径是否有效 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15348	运动元素太短	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15349	无法按路径切割运动	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15350	角速度或角加速度参数无效	- 请检查当前运动的速度和加速度参数是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15351	目标方向设置无效	- 请检查给定的目标姿态角是否有效 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15352	计算时间超出预算	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15353	轴限制被违反	- 请检查关节位置是否超出了轴限制 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15354	运动配置不一致	- 请检查机器人运动是否经过奇异点 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15355	CP-halt/-stop 命令后，信息未及时传递至总线任务	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15356	在区间内未找到停止轨迹	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15357	运动学不支持轴方向 IPO 配置不同	- 请检查给定的目标姿态角是否有效 - 请检查机器人运动是否经过奇异点 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15358	不支持轴方向 IPO 配置不同	- 当前轴姿态不支持传送带跟踪运动,请调整姿态 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15359	无效的路径元素	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15360	两个路径元素之间的过渡不平滑	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15361	轴方向 IPO 配置不同	- 请检查机器人运动是否经过奇异点 - 请检查轨迹是否经过奇异点 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15362	轴方向 IPO 偏移 2 未实现	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15363	旋转轴周期不匹配	- 请检查机器人运动是否经过奇异点 - 请检查轨迹是否经过奇异点 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15364	旋转轴范围违规	- 请检查轨迹是否超出工作区域 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15365	计算目标不连续	- 请检查机器人运动是否经过奇异点 - 请检查轨迹是否经过奇异点 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15366	轨迹计算不平滑错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15367	参数变换创建错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15368	连续路径不支持轴方向 IPO 配置不同	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15369	路径速度计算结果为负值	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15370	不支持从单轴运动转换	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15371	连续路径规划器没有进展	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15372	解析过程中左括号过多	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15373	子程序参数过多	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
15374	数据接收缓冲区不足	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
15375	轴组未知错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电
20001	不支持设置相同的网关	- 请检查是否已经存在同样的网关
20002	Json 格式有误	- 请检查 Json 文件的格式是否正确
20003	EtherCAT 主站未运行	- 请启动主站后再重新下发
20004	机器人正在运动中	- 请停止机器人运动后再重新执行命令
20005	无效命令	- 请参照通信协议文档，检查命令是否已经定义
20006	命令参数错误	- 请参照通信协议文档，检查参数数量是否与定义一致，参数格式和类型是否与定义一致
20007	命令格式错误	- 请参照通信协议文档，检查分隔符和结束符是否与定义一致
20008	等待命令执行	- 上一条命令正在执行未返回，请等待上一条命令执行完成后再次下发
20009	IO 通道不存在	- 请检查 IO 索引是否在机器人的 IO 列表之内
20010	机械臂不存在	- 请检查命令的机器人 ID 是否错误
20011	EtherCAT 从站版本不同	- 请联系技术人员检查机器人的从站固件是否烧录同一版本
20012	机械臂未上电	- 请上电完成后重新执行此命令
20013	程序运行报错	- 请检查脚本文件是否正确，脚本编写是否符合 Python 语法规范
20014	CPS 异常	- 请联系技术人员解决
20015	程序已经运行了	- 请检查程序是否已经处于运行状态
20016	点位不存在	- 请检查命令中的点位是否存在
20017	负载过大	- 请检查设置的负载是否超过当前机器人类型的允许最大负载
20018	机器人当前状态下禁止执行此命令	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令
20019	不存在要加载的机器人配置文件	- 请检查配置文件是否存在
20020	机械臂未使能	- 请使能后再执行此命令
20021	可能发生自碰撞风险	- 请检查目标位置是否可能会产生自碰撞，确认修改点位后重新执行
20022	部分参数为空	- 请检查下发的命令参数是否正确

错误码	错误解释	处理建议
20023	内部模块初始化失败	- 请联系技术人员解决
20024	保存配置失败	- 请检查文件是否正确
20025	扩展设备尚未设置信号	- 请检查 Modbus 设备中是否已经定义信号地址
20026	程序未运行	- 请运行程序后再执行此命令
20027	设备不存在	- 请检查 Modbus 设备是否已定义或连接
20028	设备信号有误	- 请检查 Modbus 设备的信号
20029	TCP 不存在	- 请检查工具坐标系是否存在
20030	UCS 不存在	- 请检查用户坐标系是否存在
20031	点位计算失败	- 点位计算失败，请检查点位数据是否正确
20032	轨迹计算错误	- 请检查 MovePath 轨迹点位数据是否合理
20033	共享内存为空指针	- 请联系技术人员解决
20034	超过范围限制	- 请联系技术人员解决
20035	socket 未连接	- 请检查控制器是否已经启动 - 请检查网络连接是否正常 - 请检查 IP 地址和端口号是否设置正确
20036	命令格式错误	- 请参照通信协议文档，检查分隔符和结束符是否与定义一致
20037	IF 客户端连接超时	- 请检查控制器是否已经启动 - 请检查网络连接是否正常 - 请检查 IP 地址和端口号是否设置正确
20038	IF 客户端接收超时	- 请检查控制器是否已经启动 - 请检查网络连接是否正常 - 请检查 IP 地址和端口号是否设置正确
20039	安全光幕信号未清除	- 请清除信号后再执行命令
20040	轨迹点位数量错误	- 请检查点位索引是否超限
20041	轨迹状态错误	- 请检查轨迹状态是否运行命令执行
20042	轨迹名字不存在	- 检查当前命令中的轨迹名称是否在轨迹列表中存在 - 请检查当前命令中的轨迹名称是否已示教
20043	轨迹点位计算有误	- 请检查轨迹数量是否超出限制
20044	轨迹速度超过关节速度限制	- 请检查轨迹是否超出关节范围限制
20045	轨迹超出安全空间范围	- 请检查轨迹是否超出工作区域
20046	轨迹经过奇异点	- 请检查轨迹是否经过奇异点

错误码	错误解释	处理建议
20047	轨迹参数有误	- 轨迹约束不合理，请检查速度，加速度，过渡半径等参数
20048	轨迹点位数量少于 4 个	- 请检查轨迹有效点位是否大于 4
20049	轨迹的第三轴位置超过关节范围	- 请检查部分点位是否超过关节3轴限制范围
20050	负载辨识数据有误	- 请检查负载辨识的辨识文件是否被损坏
20051	负载辨识计算状态错误	- 请联系技术人员解决
20052	MoveZ 宽度参数错误	- 请检查 MoveZ 宽度参数是否正确
20053	MoveZ 密度参数错误	- 请检查 MoveZ 密度参数是否正确
20054	轨迹中的有效点位少于4个	- 请检查轨迹有效点位是否大于 4
20055	本操作不允许将工具坐标系作用用户坐标系	- 该状态下不允许将 Tool 坐标系设置为 UCS
20056	SN 尚未写入	
20057	急停信号未清除	- 请清除信号后再执行命令
20065	轨迹名称重复	- 请检查轨迹名称是否已经存在
20066	不能同时开启安全平面和安全空间	- 不支持同时开启安全平面和安全空间
20067	此 UCS 已被安全平面或安全空间中启用，无法修改	- 请检查此坐标系是否已被其它安全平面或安全空间使用
20068	示教点无法形成一个封闭空间	- 请检查示教点位之间能否形成一个封闭空间
20069	机器人运动类型无效	- 请检查运动类型是否有效
20070	速度超过最小限制	- 请检查速度是否小于最低限制
20071	加速度超过最小限制	- 请检查加速度是否小于最低限制
20072	半径超过最小限制	- 请检查半径是否小于最低限制
20073	速度必须小于加速度	- 请检查速度是否小于加速度
20074	Modbus 线圈值低于最小限制	- 请检查 Modbus 线圈值是否小于最低限制
20075	Modbus 线圈值超出最大限制	- 请检查 Modbus 线圈值是否超出最大限制
20076	Modbus 保持寄存器值超出最小限制	- 请检查 Modbus 保持寄存器是否低于最低限制
20077	Modbus 保持寄存器值超出最大限制	- 请检查 Mdobus 保持寄存器是否超出最大限制
20078	Modbus 地址低于最小限制	- 请检查 Modbus 地址是否低于最低限制
20079	Modbus 地址超过最大限制	- 请检查 Modbus 地址是否超过最大限制
20080	目标力分量的合力的绝对值超过范围	- 请检查力控中目标力的数据是否超过 300N

错误码	错误解释	处理建议
20081	目标扭矩分量的合成扭矩的绝对值超过范围	- 请检查力控中目标力矩的数据是否超过 30Nm
20082	外部设备已经存在	
20098	操作系统内部错误	- 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 请联系技术人员解决
20099	此命令不允许通过该 Socket 端口运行	- 请检查命令属于哪个 Socket 端口的 - 请联系技术人员解决
20100	指定名称的数据项不存在	- 请检查是否存在此安全平面
20101	数据项名称重复	- 请检查名称是否重复 - 请联系技术人员解决
20102	命令响应中的轴号错误	- 请联系技术人员解决
20103	安全空间的两个示教点中的 UCS 需一致	
20104	该项数据已被点位列表使用，不能删除	
20105	该项数据已被安全平面使用，不能删除	
20106	该项数据已被安全空间使用，不能删除	
20107	IP 地址重复	
20108	安全平面已启用，不可删除	
20109	安全空间已启用，不可删除	
20110	该点位无法实现Z轴对齐功能	
20111	复位操作失败	
20112	IO别名与IO名重复	- 请检查名称是否重复
20113	IO别名与变量名重复	- 请检查名称是否重复
20114	变量名与IO名重复	- 请检查名称是否重复
20115	变量名与IO别名重复	- 请检查名称是否重复
20149	机器人处于 EtherCAT 错误状态	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人
20150	机器人急停处理中	
20151	机器人处于急停状态	- 点击“复位”按钮，复位错误
20152	机器人处于安全光幕信号不一致状态	- 请检查安全光幕 IO 信号 - 点击“复位”按钮，复位错误

错误码	错误解释	处理建议
20153	机器人处于安全光幕状态	- 请检查安全光幕 IO 信号 - 点击“光幕复位”按钮，复位错误
20154	机器人处于插件断开状态	- 点击“复位”按钮，复位错误
20155	机器人处于插件错误状态	- 点击“复位”按钮，复位错误
20156	机器人状态变更	
20157	机器人进入缩减模式	
20158	机器人退出缩减模式	
20159	插件加载失败	
20160	插件加载成功	
20161	缩减模式下无法进行该操作	
20200	配置文件中的键不存在	- 请检查配置文件名称或者路径是否正确 - 检查配置文件是否损坏
20201	读取配置文件失败	- 请检查配置文件名称或者路径是否正确 - 检查配置文件是否损坏
20202	程序文件不存在	- 请检查程序文件名称或者路径是否正确 - 检查程序文件是否损坏
20203	指定的程序文件在 FTP 目录中不存在	- 请检查 FTP 目录中程序文件名称或者路径是否正确 - 请检查 FTP 目录中程序文件是否损坏
20204	导入程序文件失败	- 请检查导入程序文件名称或者导入路径是否正确 - 请检查导入路径所在磁盘是否有剩余内存
20205	导出程序文件失败	- 请检查导出程序文件名称或者导出路径是否正确 - 请检查网络连接是否正常
20206	程序切换成功但是存在编译错误	- 请检查上个程序文件各个命令参数是否设置正确
20207	数据库表查询失败	
20208	配置文件参数值超过最大值，系统已自动应用该参数的最大值	- 请联系技术支持，修改配置文件参数为合适值
20209	配置文件参数值低于最小值，系统已自动应用该参数的最小值	- 请联系技术支持，修改配置文件参数为合适值
20210	网段重复	
20211	机器人处于开抱闸状态	

错误码	错误解释	处理建议
20500	json 解析全局变量错误	- 请检查 Json 文件是否正确
20501	json 解析全局点位列表错误	- 请检查 Json 文件是否正确
20502	json 解析程序函数错误	- 请检查 Json 文件是否正确
20503	json 解析程序树错误	- 请检查 Json 文件是否正确
20504	json 解析程序树为空	- 请检查 Json 文件是否正确
20505	json 解析 Wait 命令错误	- 请检查 Json 文件是否正确
20506	json 解析 Move 命令错误	- 请检查 Json 文件是否正确
20507	json 解析 IF 命令错误	- 请检查 Json 文件是否正确
20508	json 解析 Loop 命令错误	- 请检查 Json 文件是否正确
20509	json 解析表达式错误	- 请检查 Json 文件是否正确
20510	json 解析错误-未示教点位	- 请检查 Json 文件是否正确
20511	json 解析错误-未知命令	- 请检查 Json 文件是否正确
20512	json 解析错误-设置 IO 命令错误	- 请检查 Json 文件是否正确
20513	json 解析错误-未知构建错误	- 请检查程序文件是否正确
20514	json 解析错误-Socket 命令	- 请检查 Json 文件是否正确
20515	json 解析错误-程序文件格式错误	- 请检查 Json 文件是否正确
20516	json 解析错误-函数名为空	- 请检查 Json 文件是否正确
20517	json 解析错误-点位 ID 为空	- 请检查 Json 文件是否正确
20518	json 解析-跳过注释的语句	- 请检查程序命令是否均被注释
20519	程序格式非法	- 请检查程序格式是否存在错误 - 请联系技术人员解决
20520	程序版本过低	- 请检查程序文件版本是否过低 - 请从界面重新应用并升级该程序文件 - 请联系技术人员解决
20521	读取文件内容失败	- 检查配置文件是否损坏
20522	脚本连接插件服务失败	- 请联系技术支持检测插件服务是否正常开启
20523	写入文件失败	- 检查配置文件是否损坏
20524	Python 语法检查不通过	- 请检查 Python 代码是否有语法错误 - 请联系技术人员解决
20525	表达式检查不通过	- 请检查输入的表达式是否错误 - 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
20526	路点命令未示教	- 请示教路点
20527	引用的对象不存在	- 请检查被引用的对象是否存在 - 请联系技术人员解决
20528	启用停止条件功能但是未选择IO输入	- 请检查命令是否正确设置
20529	MoveC 命令整圆圈数超出范围	- 请检查 MoveC 命令整圆参数范围是否在 [0.005, 100] 以内
20530	MoveC 命令不支持以叠加值方式示教路点	- 请检查命令是否正确设置
20531	MoveC 命令选择变量方式示教时, 起始点/经过点/结束点的 X/Y/Z/RX/RZ/RZ 都需要设置	- 请检查命令是否正确设置
20532	变量名与 IO 名或 IO 别名冲突	- 请检查变量名与 IO 名或 IO 别名是否重复
20533	Pallet 命令直线 Pattern 的 P1~P2 间隔计数必须大于 0	- 请检查命令是否正确设置
20534	Pallet 命令方块 Pattern 的 P1~P2 或 P3~P4 间隔计数必须大于 0	- 请检查命令是否正确设置
20535	Send 命令发送内容不能为空	- 请检查命令是否正确设置
20536	Pallet 命令的工件计数器不能为空	- 请输入 Pallet 命令的工件计数器命名
20537	Pallet 命令的工件计数器不能以数字开头	- 请修改 Pallet 命令的工件计数器命名
20538	Pallet 命令的 Squence 子命令内无运动命令	- 请在 Squence 命令中添加运动命令
20539	Pallet 命令没有设置正确的 Pattern 子命令	- 请添加正确设置的 Pattern 命令
20540	Pallet 命令没有设置正确的 Layer 子命令	- 请添加正确设置的 Layer 命令
20541	码垛跳过点坐标不在模式内	- 请检查码垛跳过点是否设置正确
20542	码垛跳过点数量超过模式允许的最大数量	- 请删除超出的码垛跳过点
20543	Pallet 命令的 Squence 子命令没有选择锚点	- 请在 Squence 命令的子运动命令中选择一个做为锚点
20544	Pallet 命令的 Squence 子命令选择的锚点不存在	- 请在 Squence 命令的子运动命令中选择一个做为锚点
20545	只支持固定位置方式示教的路点作为 Squence 命令的子运动命令	- 请修改路点的示教方式
20546	线程中不能调用运动命令	- 请不要在线程或线程调用的函数中调用运动命令

错误码	错误解释	处理建议
20547	力控和传送带运动中不支持关节运动	- 请更改命令的运动类型
20548	力控和传送带运动中不支持停止条件功能	- 请不要启用 MoveL 命令的停止条件功能
20549	程序文件编译出错，或还未编译	- 请检查程序文件语法错误，或在示教器上选择相应的程序文件进行编译
20550	Pallet 命令中的 Pattern 命令未示教	
20551	Pallet 命令中的 Squence 命令选择的锚点未示教	- 请示教路点
20552	Modbus 设备不存在	- 请检查设备是否存在
20553	Modbus 信号不存在	- 请检查信号是否存在
20554	Modbus 信号名称不合法	- 请检查信号是否存在
20560	程序异常退出	- 请联系技术人员解决
20561	程序运行中命令执行失败	- 请根据具体错误信息进行处理 - 请联系技术人员解决
20562	变量超出范围	- 请检查程序中对应变量的处理 - 请联系技术人员解决
20563	变量取值范围错误	- 请检查程序中对应变量的处理 - 请联系技术人员解决
20564	机器人状态异常，程序异常终止	- 请检查机器人控制系统状态 - 请联系技术人员解决
20565	启动 hr_script 服务失败	- 请联系技术人员解决
20566	string 类型变量长度超出范围	- 请检查程序中对应变量的处理 - 请联系技术人员解决
20567	list / dict / set 类型变量长度超出范围	- 请检查程序中对应变量的处理 - 请联系技术人员解决
20568	勾选保存运行值功能的变量超出范围	- 请检查程序中对应变量的处理 - 请联系技术人员解决
20569	参数值数据类型错误	- 请检查命令是否正确设置
20570	命令参数值未给出	- 请检查该命令的参数是否已提供
20571	命令参数取值错误	- 如果参数取值是下拉列表，请重新选择参数取值 - 检查变量参数的数据类型是否正确
20572	力控状态下禁止运行该命令	- 点击“复位”按钮，复位错误
20573	路点的加速度超过最大限制	

错误码	错误解释	处理建议
20574	路点的速度超过最大限制	
20575	启用暂停条件功能时必须选择选择IO输入	- 请检查命令是否正确设置
20576	不能同时开启停止条件功能和暂停条件功能	- 请检查命令是否正确设置
20577	加加速度参数错误	- 请检查命令是否正确设置
20578	运行程序太频繁	- 请等待几秒后重试
20579	机器人ID不存在	- 请检查机器人ID的值是否正确
20580	条件参数未选定	- 请检查该命令的参数是否已提供
20600	程序无此命令 ID	- 请检查 Json 文件是否正确
20601	程序无此函数	- 请检查 Json 文件是否正确
20602	程序无此全局变量	- 请检查变量是否已经定义 - 请检查 Json 文件是否正确
20603	hr_script 服务异常退出	- 请检查 Json 文件是否正确 - 请联系技术人员解决
20604	程序已被更改未保存	- 请先中断触发程序运行的外部信号 - 请到示教器编程页面保存当前程序 - 或者将开机配置中的"允许运行未保存的程序"选项激活
20605	IO 通道冲突	- 请检查此 IO 通道是否已被使用
20606	零力示教功能已关闭	- 请检查配置界面中对应零力示教开关是否打开
20607	程序调试运行中报错	- 点击“复位”按钮，复位错误
20608	升级控制器后端程序失败	
20609	不支持从当前版本升级到目标版本	
20610	升级前检查失败	
20611	升级前备份失败	
20612	升级控制器前端程序失败	
20613	程序文件过大编译或运行效率较低	- 请优化或者拆分程序文件，将大小缩减到8M以内
20614	程序文件过大编译或运行效率很低	- 请优化或者拆分程序文件，将大小缩减到8M以内
20615	程序文件过大无法编译运行	- 请优化或者拆分程序文件，将大小缩减到8M以内

错误码	错误解释	处理建议
20616	程序中配置的负载小于0，已自动修改实际负载为空载	- 请检查当前负载是否与实际负载匹配
20617	程序中配置的负载高于当前机型的允许最大负载，已自动修改实际负载为满载	- 请检查当前负载是否与实际负载匹配
20618	Receive指令的数据数量不能为0	
20700	TCP 通信数据接收有误	- 请检查命令下发是否正确
20701	TCP 通信错误	- 请检查 CDS 是否已启动或异常退出
20702	TCP 通信连接已关闭	- 请检查 CDS 是否已启动或异常退出
20800	插件不存在	- 请检查插件名称是否有误 - 请检查插件是否已加载
20801	插件通讯超时	- 请联系技术人员解决
20870	电箱 48V 欠压或短路	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20871	电箱 48V 断电异常	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20872	电箱检测到 EtherCAT 通讯异常	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20873	电箱双核数据校验异常	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20874	电箱 CRC 校验异常	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20875	电箱 220V 供电异常	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20876	电箱检测到碰撞	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20877	电箱检测到关节功率超限	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
20878	电箱检测到关节位置超限	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20879	电箱检测到关节速度超限	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20880	电箱检测到关节扭矩超限	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20881	电箱检测到关节动量超限	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20882	电箱检测到 TCP 位置超限	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20883	电箱检测到 TCP 速度超限	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20884	电箱检测到 TCP 扭矩超限	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20885	电箱检测到整机功率超限	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20886	电箱检测到整机动量超限	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20887	电箱未知错误	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20890	电箱48V输出的实际电流超过24A阈值	- 请检测电箱电源的电压、电流是否在规定阈值内，并排查线路连接是否异常 - 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
20891	电箱48V输出电压在启动140ms后未达到43V阈值	- 请检测电箱电源的电压、电流是否在规定阈值内，并排查线路连接是否异常 - 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20892	电箱24V输入的实际电流超过2.8A阈值	- 请检测电箱电源的电压、电流是否在规定阈值内，并排查线路连接是否异常 - 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20893	电箱24V输入的实际电压超过26.4V阈值	- 请检测电箱电源的电压、电流是否在规定阈值内，并排查线路连接是否异常 - 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20894	电箱24V输入的实际电压低于21V阈值	- 请检测电箱电源的电压、电流是否在规定阈值内，并排查线路连接是否异常 - 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20895	电箱12V输入的实际电流超过4A阈值	- 请检测电箱电源的电压、电流是否在规定阈值内，并排查线路连接是否异常 - 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20896	电箱12V输入的实际电压超过14V阈值	- 请检测电箱电源的电压、电流是否在规定阈值内，并排查线路连接是否异常 - 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20897	电箱12V输入的实际电压低于10V阈值	- 请检测电箱电源的电压、电流是否在规定阈值内，并排查线路连接是否异常 - 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决
20898	控制箱 48V 输出的实际电压超过 59V 阈值	- 请检测电箱电源的电压、电流是否在规定阈值内，并排查线路连接是否异常 - 点击“复位”按钮，复位错误 - 点击“关闭系统”按钮，关闭机器人 - 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
20900	读取 / 写入扩展设备超时	- 请检查从站配置是否正确
20901	写入扩展设备错误	- 请检查 Modbus 参数是否正确，slaveID，Function，Address 是否正确
20902	读取扩展设备错误	- 请检查 Modbus 参数是否正确，slaveID，Function，Address 是否正确
20903	48V 过压	- 请联系技术人员解决
20904	急停复位超时	- 请联系技术人员解决
20905	电箱同步信息时间过长	- 请联系技术人员解决
20910	写入电箱设备错误	- 请联系技术人员解决
20911	读取电箱设备错误	- 请联系技术人员解决
20912	读写电箱设备超时	- 请联系技术人员解决
20913	当前电箱不支持该命令	- 请联系技术人员解决
20920	由于3PE开关未打开该操作无法执行	- 请先按3PE开关再进行其它相关操作
20921	自动模式下不允许执行该操作	- 请切换到手动模式
20922	当前安全配置参数校验失败	- 请导出安全校验和文件，确认当前异常配置项 - 请在控制器软件界面上重新修改相关配置项
20923	当前安全配置参数校验失败，禁止使能	- 请导出安全校验和文件，确认当前异常配置项 - 请在控制器软件界面上重新修改相关配置项
20931	设置时区失败	- 请联系技术人员解决
20932	获取时区失败	- 请联系技术人员解决
20933	修改日期和时间失败	- 请联系技术人员解决
20934	当前轨迹不属于关节轨迹	
29993	所授权的语言必须包含至少一种当前版本所支持的语言	
29994	当前语言未授权，已自动切换为授权语言	- 请联系技术支持以获取语言使用授权
29995	由于国际化语言使用未获得授权，系统语言自动切换为中文	- 请联系技术支持以获取国际化语言使用授权
29996	授权码功能被冻结	- 请确认 SN 号输入是否正确
29997	系统时间异常	- 请同步正确的系统时间 - 请联系技术人员解决
29998	系统未授权错误	- 请联系技术人员解决
29999	授权码无效	- 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
30001	Modbus 无效功能码	- 请参考《Mdobus slave数据表》，查看是否提供此功能码
30002	Modbus 非法数据地址	- 请检查 Modbus 的数据地址是否超限
30003	Modbus 非法数据值	- 请检查 Modbus 填写的数据是否非法
30004	Modbus 从站或主站设备故障	- 请检查 Modbus 的主站或从站设备是否故障
30005	Modbus 异常	- 请联系技术人员解决
30006	Modbus 从站或主站设备忙	- 请确认 Modbus 主站或从站设备未进行其它操作后再次尝试
30007	Modbus 否定应答	- 请确认 Mobuds 主站或从站设备是否支持所请求的操作
30008	Modbus 内存奇偶检验错误	- 请联系技术人员解决
30009	Modbus 错误码未定义	- 请检查 Modbus 目标设备的网关是否填写正确
30010	Modbus 网关路径异常	- 请检查 Modbus 目标设备的网关是否填写正确
30011	Modbus 异常：未知	
30012	Modbus 无效 CRC	
30013	Modbus 无效的数据	
30014	Modbus 无效的异常码	- 请参考《Mdobus slave数据表》，查看是否提供此功能码
30015	Modbus 未知错误	
30016	Modbus 数据过多	
30017	Modbus 响应的从站并非目标从站	- 请检查 Modbus 从站是否处于异常状态
30018	机器人系统启动	
30019	机器人本体配置文件不存在	
30020	CDS 的应用组件不存在	
30021	系统即将关机	
30022	系统即将重启	
30023	Modbus 外部从站设备断连	
30024	需重新选择 CI 配置安全光幕	
30025	系统时间恢复正常	
30026	轨迹计算出来的点位数量过大	- 请减少原始轨迹长度或增大轨迹速度比
30027	Modbus 外部从站设备连接成功	

错误码	错误解释	处理建议
30028	轨迹原始点位数量过大	
30029	圆弧计算失败	- 请修改参数以确保圆弧起始点、经过点和结束点三点不共线 - 请修改参数以确保圆弧起始点、经过点和结束点任意两点不共点 - 请修改参数以确保圆弧起始点和经过点形成的圆弧度数小于180度
30030	实时控制器服务内部错误	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果多次尝试复位均无法复位成功，请重启机器人 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 请联系技术人员解决
30031	实时控制器服务负荷过高	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果多次尝试复位均无法复位成功，请重启机器人 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 请联系技术人员解决
30032	实时控制器服务异常断连	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果多次尝试复位均无法复位成功，请重启机器人 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 请联系技术人员解决
30033	控制器版本与CPU型号不匹配	- 请更新控制器软件版本以匹配电箱CPU型号 - 请联系技术人员解决
30034	客户端连接数量达到上限	
30501	命令参数格式错误	- 请检查调用 SDK 接口时参数是否正确 - 请联系技术人员解决
30502	命令响应的参数格式错误	- 请联系技术人员解决
30503	Socket 连接错误	- 请检查网络连接是否正常
30504	连接机器人失败	- 请检查机器人 CPS 是否启动
39000	HRApCmd命令格式错误	- 请检查HRApCmd命令格式
39001	插件初始化未完成	- 请优化插件plugin_Init函数实现方式
39002	插件初始化失败	- 请优化插件plugin_Init函数实现方式
39003	插件事件	
39004	插件告警	
39005	插件告警	

错误码	错误解释	处理建议
39006	插件错误	
39007	插件错误	
39008	插件初始化失败	- 请先定位解决插件初始化失败原因，然后在"插件"菜单页面，重启对应插件
39500	未连接机器人	- 请检查 IP 地址和端口号是否正确
39501	命令参数格式错误	- 请检查调用 SDK 接口时参数是否正确 - 请联系技术人员解决
39502	命令响应的参数格式错误	- 请联系技术人员解决
39503	Socket 连接错误	- 请检查网络连接是否正常
39504	连接机器人失败	- 请检查机器人 CPS 是否启动
39505	命令响应中返回错误命令信息	- 请联系技术人员解决
40000	控制器未初始化	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40001	控制器未运行	- 请检查控制器是否已经启动 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40002	控制器已启动	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40003	控制器已关闭	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40004	机器人处于自由驱动状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40005	机器人处于开抱闸状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40006	机器人处于暂停状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40007	机器人处于传送带跟随状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
40008	机器人处于力控状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40009	机器人处于模拟机器人状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40010	机器人处于运动中状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40011	机器人处于错误状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40012	机器人处于去使能状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40013	机器人处于准备就绪状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40014	机器人处于停止中状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40015	机器人处于暂停状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40016	机器人不处于自由驱动状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40017	机器人不处于开抱闸状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40018	机器人不处于暂停状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40019	机器人不处于传送带跟随状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
40020	机器人不处于力控状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40021	机器人不处于模拟状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40022	机器人不处于移动中状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40023	机器人不处于错误状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40024	机器人不处于去使能状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40025	机器人不处于待机状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40026	机器人不处于停止中状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40027	机器人不处于暂停状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40028	机器人处于使能状态中	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40029	机器人未使能	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40030	机器人已使能	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40031	机器人处于去使能状态中	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
40032	机器人已去使能	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40033	机器人未去使能	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40034	输入参数错误	- 请参照通信协议文档，检查分隔符和结束符是否与定义一致 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40035	命令执行超时	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40036	在使能操作时从站发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40037	在使能操作时控制器发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40038	使能超时	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40039	在使能操作时轴组发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40040	在去使能操作时从站发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40041	去使能超时	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40042	在复位操作时控制器发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40043	在暂停操作时控制器发生错误	- 轨迹运动时请勿暂停 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40044	暂停超时	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40045	在继续操作时控制器发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40046	继续操作超时	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40047	停止时控制器发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
40048	停止超时	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40049	设置零点编码器值时控制器发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40050	设置零点编码器值超时	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40051	轴复位时控制器发生错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40052	轴复位超时	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40053	机器人未上电	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 请检查机器人供电并重新上电 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40054	机器人处于急停状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 请检查电箱急停按钮是否按下，外部急停按钮是否连接 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40055	机器人处于安全光幕状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 请检查电箱安全光幕是否触发 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40056	命令格式错误	- 请参照通信协议文档，检查分隔符和结束符是否与定义一致 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40057	无效命令	- 请检查下发的命令参数是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40058	末端 IO 类型错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查末端 IO 类型是否配置正确 - 请联系技术人员解决
40059	Modbus 超时	- 请检查末端 IO 类型是否配置正确 - 请确认驱动固件版本是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40060	无效的 Modbus 从站 ID	- 请检查命令的 Modbus 从站 ID 是否有效 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40061	无效的 Modbus 功能码	- 请检查命令的功能码是否有效 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
40062	Modbus 响应超时	- 无效数据返回 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40063	无效的 Modbus 校验码	- 请检查校验码是否设置正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40064	MoveE 计算错误	- 请检查输入参数是否共线或者点位重合 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40065	写入 Modbus 波特率错误	- 请检查末端 IO 类型是否配置正确 - 请检查末端 IO 固件是否支持 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40066	写入 Modbus 数据位错误	- 请检查末端 IO 类型是否配置正确 - 请检查末端 IO 固件是否支持 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40067	写入 Modbus 校验位错误	- 请检查末端 IO 类型是否配置正确 - 请检查末端 IO 固件是否支持 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40068	写入 Modbus 停止位错误	- 请检查末端 IO 类型是否配置正确 - 请检查末端 IO 固件是否支持 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40069	读取文件失败	- 请参照通信协议文档，检查分隔符和结束符是否与定义一致 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40070	点位缓存已满	- ServoEsJ 点位已满，请等待缓存点位运行完后 再下发 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40071	ServoEsJ 没有初始化	- 请检查 ServoEsJ 是否初始化 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40072	读取 ServoEsJ 点位错误	- 请检查 ServoEsJ 点位或点位索引是否正确 - 请检查 ServoEsj 点位数量是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40080	读取 SN 号错误	- 请检查机器人供电并重新上电 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
40081	写入 SN 号错误	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查 SN 号是否输入正确 - 请检查机器人供电并重新上电 - 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
40082	速度超过最大限制	- 请检查速度是否超过最大限制 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40083	加速度超过最大限制	- 请检查加速度是否超过最大限制 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40084	半径超过最大限制	- 请检查半径是否超过最大限制 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40085	弧长超过最大限制	- 请检查弧长是否超过最大限制 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40086	运动模式参数错误	- 请检查运动模式参数是否错误 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40087	MoveS 参数错误	- 请检查 MoveS 参数格式 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40088	轴 ID 超限	- 请检查关节 ID 参数是否超过限制 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40089	方向超限	- 请检查方向参数是否超限 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40090	距离超限	- 请检查距离参数是否超限 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40091	当前不支持关节运动	- 当前不支持关节运动 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40092	请等待 MovePathJ 运动完成	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40093	请等待 MovePathL 运动完成	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40094	请等待 MoveZ 运动完成	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40095	无效机器人 ID	- 请检查机器人 ID 参数 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40096	机器人未处于 MovePathJOL 移动状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40097	力传感器断开连接	- 请检查机器是否连接上外部力传感器 - 请检查末端 IO 类型是否配置正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
40098	处于传送带跟随状态中发生错误	- 检查是否在传送带跟随、位置跟踪、相对跟踪下的 waypoint / waypoint2 命令，开启了检查DI 停止 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
40099	机械臂安全壳自碰撞	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请关闭安全壳功能后将机械臂移动至安全位置
40100	机械臂安全壳与安全平面碰撞	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请关闭安全壳功能后将机械臂移动至安全位置
40101	机械臂安全壳与安全空间碰撞	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请关闭安全壳功能后将机械臂移动至安全位置
40102	机器人当前状态下禁止执行此命令	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令
40103	部分参数为空	- 请检查下发的命令参数是否正确
40104	抖动监测报警	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果多次尝试复位均无法复位成功，请重启机器人 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 请联系技术人员解决
40200	螺丝机短路错误	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果多次尝试复位均无法复位成功，请重启机器人 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 请联系技术人员解决
40201	螺丝机欠压错误	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果多次尝试复位均无法复位成功，请重启机器人 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 请联系技术人员解决
40202	螺丝机过压错误	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果多次尝试复位均无法复位成功，请重启机器人 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 请联系技术人员解决

错误码	错误解释	处理建议
40203	螺丝机过温错误	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果多次尝试复位均无法复位成功，请重启机器人 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 请联系技术人员解决
40204	螺丝机力矩过大错误	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果多次尝试复位均无法复位成功，请重启机器人 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 请联系技术人员解决
40205	螺丝机RMS过流错误	- 点击“复位”按钮，复位错误 - 如果多次尝试复位均无法复位成功，请重启机器人 - 点击“重启系统”按钮，重启机器人 - 请联系技术人员解决
49502	超出关节安全空间	- 请检查目标位置是否超限 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49503	奇异点错误	- 请检查机器人运动是否经过奇异点 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49504	超出笛卡尔安全空间	- 请检查目标位置是否超限 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49505	算法规划异常并进入停止保护状态	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请检查机器人轨迹是否合理 - 请联系技术人员解决
49506	实际力与标定值差异超过阈值	- 请检查启动零力示教时是否施加了力 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49507	力传感器检测的力或扭矩超过力限制	- 请检查力传感器已标定 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49601	目标姿态超出笛卡尔安全空间	- 请检查目标位置是否超限 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49602	目标关节位置超限	- 请检查目标位置是否超限 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49605	处于传送带跟随运动中不允许执行此命令	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49606	处于运动状态不允许执行此命令	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电

错误码	错误解释	处理建议
49621	机器人处于异常停止状态	- 如果无法复位，请给机械臂重新上电 - 请联系技术人员解决
49622	机器人处于正在停止状态	- 请检查当前状态机状态并确认在当前状态下是否可以执行此命令 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49631	当前关节位置与命令中起始位置不一致	- 请检查是否处于初始点位 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49632	ServoJ 未初始化	- 请检查 ServoJ 是否初始化 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49633	当前关节位置与计划的起始位置不一致	- 请检查是否处于初始点位 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49635	有效关节点位少于 2 个	- 请检查有效关节点位个数是否正确 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
49636	MoveC 法向量与圆所在平面不垂直	- 请检查是否处于初始点位 - 如果无法复位，请给机械臂重新上电
60825	真空检测异常	- 请检查真空检测状态
60826	螺丝机异常	- 请检测螺丝机状态

控制器状态机一览表

状态值	描述
0	未初始化
1	初始化
2	与电箱控制板断开
3	连接电箱控制板
4	急停处理
5	急停
6	正在切断本体供电
7	本体供电已切断
8	正在准备给本体供电
9	安全光幕错误处理
10	安全光幕错误
11	安全光幕处理
12	安全光幕

状态值	描述
13	正在断开与控制器连接
14	控制器未初始化
15	正在初始化控制器
16	控制器版本过低错误
17	EtherCAT 错误
18	控制器初始化后检查
19	复位机器人
20	机器人超出安全空间
21	机器人安全碰撞停车
22	机器人错误
23	机器人使能中
24	机器人去使能
25	机器人运动中
26	机器人长点动运动中
27	机器人停止运动中
28	机器人去使能中
29	机器人正在开启零力示教
30	机器人正在关闭零力示教
31	机器人处于零力示教
32	机器人暂停
33	机器人就绪
34	程序运行中
35	程序暂停处理中
36	程序暂停
37	程序停止中
38	程序已停止
39	插件断开
40	插件错误
41	负载辨识
42	开关抱闸中

状态值	描述
43	温度过低
44	机器人正在开启力控自由驱动
45	机器人正在关闭力控自由驱动
46	机器人处于力控自由驱动
47	机器人运动回安全空间中
48	机器人暂停处理中
49	机器人继续处理中
50	程序继续处理中